#7 有理函数积分大总结

说明：这一期视频足以解决你所遇到的各种**有理函数积分！但**由于制作讲义时间有限，本份讲义未能展示视频全部内容，建议大家在观看视频时做好笔记，自行补充到讲义中。

$\int \frac{P_n(x)}{Q_m(x)}\mathrm{d}x, P_n(x)$ 与 $Q_m(x)$ 分别表示 n 次与 m 次多项式函数

1）当 $n \geq m$ 时，称 $\frac{P_n(x)}{Q_m(x)}$ 为假分式，将其拆成多项式与真分式之和.

2）当 $n < m$ 时，称 $\frac{P_n(x)}{Q_m(x)}$ 为真分式，将其拆成部分分式之和.

3）将 $Q_m(x)$ 进行因式分解，再将 $\frac{P_n(x)}{Q_m(x)}$ 拆成部分分式之和：

i）$Q_m(x)$ 的 k 重因式 $(ax+b)^k$ 分解成 k 项为 $\frac{A_1}{ax+b}+\frac{A_2}{(ax+b)^2}+\cdots+\frac{A_k}{(ax+b)^k}$.

ii） $Q_m(x)$ 的 k 重因式 $\left(px^2+qx+r\right)^k$ 分解成 k 项为

$$\frac{A_1x+B_1}{px^2+qx+r}+\frac{A_2x+B_2}{\left(px^2+qx+r\right)^2}+\cdots+\frac{A_kx+B_k}{\left(px^2+qx+r\right)^k},$$

注：这里 px^2+qx+r 在实数集内不能进行因式分解，也即 $q^2-4pr<0$.

本期内容节选自没咋了全程班，如需完整课程可加下方微信咨询

没咋了26考研交流Q群：695563729　　没咋了付费课程欢迎加微信【meizhale888】咨询

【例 1】（2019 数二）计算不定积分$\int\frac{3x+6}{(x-1)^2\left(x^2+x+1\right)}\mathrm{d}x$.

【例 1】（2019 数二）计算不定积分$\int\frac{3x+6}{(x-1)^2\left(x^2+x+1\right)}\mathrm{d}x$.

[解]首先进行拆项，设$\frac{3x+6}{(x-1)^2\left(x^2+x+1\right)}=\frac{A}{x-1}+\frac{B}{(x-1)^2}+\frac{Cx+D}{x^2+x+1}$.

可解得$A=-2$，$B=3$，$C=2$，$D=1$.

那么$\frac{3x+6}{(x-1)^2\left(x^2+x+1\right)}=-\frac{2}{x-1}+\frac{3}{(x-1)^2}+\frac{2x+1}{x^2+x+1}$.

$$\int\frac{3x+6}{(x-1)^2\left(x^2+x+1\right)}\mathrm{d}x=-2\int\frac{1}{x-1}\mathrm{d}x+3\int\frac{1}{(x-1)^2}\mathrm{d}x+\int\frac{2x+1}{x^2+x+1}\mathrm{d}x.$$

其中$\int\frac{1}{x-1}\mathrm{d}x=\ln|x-1|+C_1$，$\int\frac{1}{(x-1)^2}\mathrm{d}x=-\frac{1}{x-1}+C_2$，$\int\frac{2x+1}{x^2+x+1}\mathrm{d}x=\ln\left|x^2+x+1\right|+C_3$.

所以$\int\frac{3x+6}{(x-1)^2\left(x^2+x+1\right)}\mathrm{d}x=-2\ln|x-1|-\frac{3}{x-1}+\ln\left|x^2+x+1\right|+C\left(C\text{为任意常数}\right)$.

没咋了26考研交流Q群：695563729　　没咋了付费课程欢迎加微信【meizhale888】咨询

笔记区：

没咋了26考研交流Q群：695563729 没咋了付费课程欢迎加微信【meizhale888】咨询